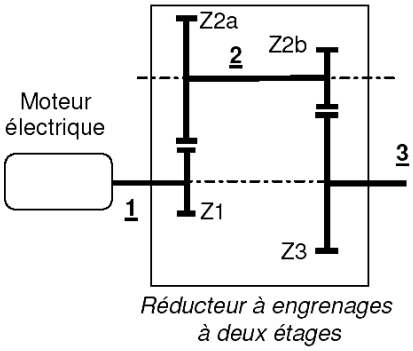
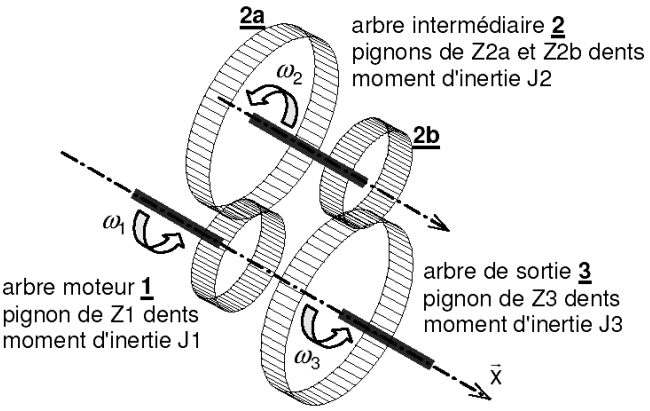
TD d'application directe
CALCUL D'INERTIE ÉQUIVALENTE

1 Réducteur

On considère un réducteur à engrenages à deux étages comportant un pignon d'entrée moteur **1**, un arbre intermédiaire **2** avec deux pignons de Z_{2a} et Z_{2b} dents et un arbre de sortie **3** avec un pignon de Z_3 dents. Les différents arbres (**1**, **2**, **3**) sont en liaison pivot d'axe $\vec{x}$ par rapport au bâti **0** (non représenté sur la perspective). Les figures ci-dessous illustrent schématiquement le dispositif.



Réducteur à engrenages à deux étages



On note :

- λ : le rapport de réduction du 1er engrenage
- μ : le rapport de réduction du 2e engrenage

Question 1 Calculer l'énergie cinétique de l'ensemble $\Sigma = (1+2+3)$ par rapport à **0**.

On sait que : $E_{c(\Sigma/R)} = \sum_{i=1}^{n} E_{c(S_i/R)}$

Or tous les solides S_i sont en rotation autour d'un axe fixe : $2\,E_{c(S_i/R)} = J_i\omega_i^2$

Soit : $2\,E_{c(\Sigma/R)} = J_1\omega_1^2 + J_2\omega_2^2 + J_3\omega_3^2$

On sait que : $\dfrac{\omega_2}{\omega_1} = -\lambda$ et $\dfrac{\omega_3}{\omega_2} = -\mu$ $\Rightarrow$ $\omega_2 = -\lambda\omega_1$ et $\omega_3 = -\mu\omega_2 = \mu\lambda\omega_1$

Soit : $\boxed{E_{c(\Sigma/R)} = \dfrac{1}{2}\left(J_1 + \lambda^2 J_2 + \mu^2\lambda^2 J_3\right)\omega_1^2}$

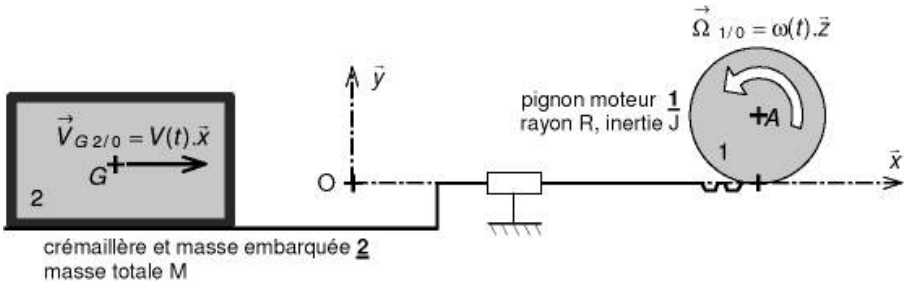
CC BY NC SA

Question 2 En déduire l'inertie équivalente ramenée à l'axe du moteur.

$E_{c(\Sigma/R)} = \frac{1}{2}\underbrace{\left(J_1 + \lambda^2 J_2 + \mu^2\lambda^2 J_3\right)}_{J_{eq}}\omega_1^2$

2 Système d'entrainement en translation

On considère un dispositif d'entraînement en translation d'une table supportant une charge embarquée (supposée liée à la table **2**). La table est en liaison glissière sans frottement par rapport au bâti **0** et en liaison pignon-crémaillère avec le pignon moteur **1**. La figure ci-dessous illustre schématiquement le dispositif.



Question 3 Calculer l'énergie cinétique de l'ensemble $\Sigma = (1+2)$ par rapport à **0**.

$E_{c(\Sigma/0)} = E_{c(1/0)} + E_{c(2/0)}$

2 en translation /0 : $E_{c(2/0)} = \frac{1}{2}Mv^2$

1 en rotation autour de $(A, \vec{z})$: $E_{c(2/0)} = \frac{1}{2}J\omega^2$

Soit : $\boxed{E_{c(\Sigma/0)} = \frac{1}{2}\left(Mv^2 + J\omega^2\right)}$ (1)

Question 4 En déduire l'inertie équivalente ramenée à l'axe du moteur.

Pour la transmission pignon-crémaillère : $V = \omega R$ soit en reprenant (1) :

$E_{c(\Sigma/0)} = \frac{1}{2}\underbrace{\left(MR^2 + J\right)}_{J_{eq}}\omega^2$